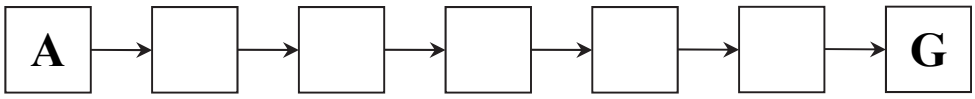
V. Összeférhetetlen növények 9 pont



A növényfajok jelentős része esetében kialakultak olyan mechanizmusok, amelyek megakadályozzák az önmegtermékenyítést. Ezek többsége vagy az önmegporzást vagy a megporzást követő eseményeket teszi lehetetlenné.

1. Tegye megfelelő sorrendbe a zárvatermők szaporodásának lépéseit! Az első és az utolsó betűjelet megadtuk. Írja a hiányzó szakaszok betűjelzéseit a megfelelő négyzetekbe!

A) Virágképzés
B) Megtermékenyítés
C) Megporzás
D) Hímivarsejtek kialakulása
E) Pollenszemek kiszóródása
F) Pollentömlő kialakulása
G) Terméskép zés



Az önmegporzás lehetősége csak bizonyos növényfajok esetében áll fenn.

2. Az alábbi lehetőségek közül mely fajoknál történhet önmegtermékenyítés? Egészítse ki a mondatot az alábbiak közül megfelelő kifejezésekkel!

egylaki kétlaki egyivarú kétivarú

…… virágokkal rendelkező vagy ……. virágokkal rendelkező és ……. fajoknál.

Az önmegtermékenyítés elkerülésének egyik lehetősége, amikor genetikai hasonlóság esetén a bibe szövetei elutasítják a pollenszemeket (többnyire a pollentömlő pusztulását okozva). Az összeférhetetlenséget egy gén alléljei okozzák. Abban az esetben alakul ki az elutasító reakció, ha a bibe szövetei és a pollenszem ezen gén azonos alléljét tartalmazzák. A folyamat következtében egyes egyedek nem képesek egymás megtermékenyítésére. Mivel számos termesztett gyümölcsfajunk (pl. cseresznye, mandula, kajszi) esetében létezik az önmegtermékenyítést megakadályozó allélrendszer, a jelenségnek kertészeti jelentősége is van.

3. Milyen következménye lehet a genetikailag meghatározott összeférhetetlenségi rendszernek az érintett növényfajok esetében? A helyes válaszok betűjelzéseit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Romlik a faj alkalmazkodóképessége.
B) A rendszer növeli a fajon belül a heterozigóta egyedek arányát.
C) Csökken a fajon belüli változékonyság.
D) Nehezebbé válik a növények ivartalan szaporítása.
E) Nehezebb lesz ivaros úton fenntartani a genetikailag megfelelő fajtákat.

4. Milyen ivartalan módon célszerű szaporítani a termesztett gyümölcsfákat? Nevezzen meg egy módszert!

……..

A nemesítési, ill. kertészeti munkák esetében segítséget nyújthat, ha a megporzást megelőzően megbizonyosodunk a megporzó egyed pollenszemeinek, ill. a megporzott példányok genotípusáról, annak érdekében, hogy a megporzás a lehető legnagyobb hatékonysággal történjen meg. A bibe és a pollen vizsgálata helyett azonban egyéb, azokkal genetikailag azonos növényi részek genetikai elemzését célszerű elvégezni.

5. Az alábbiak közül mely szerv vagy szövet vizsgálata adhat információt a bibe genotípusára vonatkozóan? (Azaz melyiknek azonos a génállománya a bibével?)

A) A megtapadó pollenszemekből kifejlődő pollentömlőjének.
B) A növényen korábban termett termés falából származó szöveteknek.
C) Egy korábban érlelt mag táplálószövetének.
D) Egy korábban érlelt magból kikelt csíranövény szöveteinek.
E) A megporzott növényen termelődő pollenszemeknek.

Egy növényfajban a diploid növényi szövetekben az összeférhetetlenséget egyetlen gén alléljei határozzák meg. Egy szaporítási kísérletben kétféle genotípusú egyedet vizsgáltak. Az összeférhetetlenséget meghatározó allélpár egyik tagja mindkét típusban azonos volt (A_1), másik tagja viszont különbözött egymástól és az A_1-től is. (Jelöljük genotípusaikat A_1A_2 -nek és A_1A_3-nak.) A kutatók ebből a kétféle, eltérő genotípusú egyedből egyet-egyet közös növénynevelő kamrában helyeztek el. Virágzáskor biztosították a tetszőleges irányú megporzást a kamrákon belül. A terméséréstet követően begyűjtötték és elvetették a magokat, majd a kihajtott csíranövényeket genetikai vizsgálatnak vetették alá.

6. Feltételezve, hogy a két növény azonos mennyiségű pollenszemet és magot érlelt, és a csíranövények azonos életképességűek voltak, milyen genotípusúak lettek a csíranövények az A génre nézve?
Számítása során a következő kérdésekre adjon választ: (3 pont)
a) Milyen genotípusú pollenszemeket hozott létre a kétféle növény?

b) Létrejöhetett-e önmegporzással sikeres termésérlelés a leírt kísérlet során? Indokolja állítását!

……

……

c) Milyen genotípusú csíranövények milyen arányban jöttek létre? Megoldását vezesse le!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Összesen